题目与详细解答

1. 判断下面函数的可导性：

$$f(x)=\begin{cases}\ln(1+x), & x\ge 0,\\ x, & x<0.\end{cases}$$

解：两段函数在各自的开区间内均可导，因此重点考察分界点 x = 0。

（1）先讨论 x ≠ 0 的情形。

当 x < 0 时，f(x) = x；当 x > 0 时，f(x) = ln(1 + x)。分别求导得

$$x<0:\ f'(x)=1;\qquad x>0:\ f'(x)=\frac{1}{1+x}.$$

（2）检验 x = 0 处的连续性。

由题意 f(0) = ln 1 = 0，且

$$\lim_{x\to 0-} f(x)=\lim_{x\to 0-} x=0,$$
$$\lim_{x\to 0+} f(x)=\lim_{x\to 0+} \ln(1+x)=0.$$

左右极限均等于 f(0)，所以 f 在 x = 0 处连续。

（3）利用定义计算 x = 0 处的左右导数。

由于 f(0) = 0，左导数为

$$f'_-(0)=\lim_{h\to 0-}\frac{f(h)-f(0)}{h}=\lim_{h\to 0-}\frac{h}{h}=1.$$

右导数为

$$f'_+(0)=\lim_{h\to 0+}\frac{f(h)-f(0)}{h}=\lim_{h\to 0+}\frac{\ln(1+h)}{h}=1.$$

这里使用了重要极限 $\lim_{u\to 0}\ln(1+u)/u=1$。左右导数存在且相等，故 f 在 x = 0 处可导，且 f′(0) = 1。

结论：f 在整个实数范围内可导，其导函数为

$$f'(x)=\begin{cases}1, & x\le 0,\\ \dfrac{1}{1+x}, & x>0.\end{cases}$$

易错点：连续只是可导的必要条件。分界点必须检查左右差商的极限，不能只将两段求导后直接拼接。

2. 求下列参数方程表示的曲线在 t = 0 处的切线方程和法线方程：

$$\begin{cases} x = 2e^{t}, \\ y = e^{-t}, \end{cases}$$

解：（1）先确定 t = 0 对应的曲线上的点。

$$x(0) = 2e^{0} = 2, \qquad y(0) = e^{0} = 1.$$

所以切点为 P(2, 1)，切线和法线都经过该点。

（2）求切线斜率。

参数方程求导时，先分别对 t 求导：

$$\frac{dx}{dt} = 2e^{t}, \qquad \frac{dy}{dt} = -e^{-t}.$$

由于 $dx/dt = 2e^{t} \neq 0$，可用参数方程的求导公式：

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{-e^{-t}}{2e^{t}} = -\frac{1}{2}e^{-2t}.$$

代入 t = 0，得到切线斜率 $k_{切} = -1/2$。

（3）写出切线方程。

使用过点 P(2, 1) 的点斜式：

$$y - 1 = -\frac{1}{2}(x - 2).$$

$$\boxed{x + 2y - 4 = 0}$$

（4）写出法线方程。

法线与切线垂直，斜率互为负倒数，因此 $k_{法} = 2$。法线方程为

$$y - 1 = 2(x - 2).$$

$$\boxed{2x - y - 3 = 0}$$

验算与提示

将 (2, 1) 代入两条直线方程均成立，且 (-1/2) × 2 = -1，符合垂直关系。也可消去参数得 xy = 2，即 y = 2/x（x > 0），求导后在 x = 2 处同样得到 -1/2。

易错点：切线斜率是 (dy/dt)/(dx/dt)，不能直接使用 dy/dt；对 e^{-t} 求导时，要乘内函数 -t 的导数 -1。